

Das eabc-Modell: Eine physikalische Zustandsgleichung des arithmetischen Vakuums

Quantentheoretische Herleitung der Riemann-Oszillationen durch den arithmetischen
Lamb-Shift

Forschungsprojekt eabc

15. März 2026

Zusammenfassung

Dieses Dokument beschreibt die theoretische Herleitung der eabc-Zustandsgleichung, die das Spektrum natürlicher Zahlen als energetisches System interpretiert. Durch die Einführung eines arithmetischen Lamb-Shifts, basierend auf der lokalen Teilbarkeitsdichte, wird gezeigt, dass die Verteilung der Primzahlen und die Oszillationen der Riemannschen Zeta-Funktion als Resonanzphänomene eines kohärenten Vakuums verstanden werden können.

1 Einleitung

Das eabc-Modell postuliert, dass das Zahlensystem nicht als statische Menge, sondern als dynamisches Quantensystem betrachtet werden kann. In diesem Bild stellt jede natürliche Zahl n einen Quantenzustand dar, dessen Energie $E(n)$ durch zwei fundamentale Komponenten bestimmt wird: einen glatten zahlentheoretischen Hintergrund und eine quantenphysikalische Korrektur durch Vakuumfluktuationen der Teilbarkeit.

2 Die fundamentale Dirac-Basis

Der erste Term der Zustandsgleichung beschreibt das makroskopische Verhalten des Systems ohne Berücksichtigung lokaler Interaktionen:

$$E_{bg}(n) \approx \frac{n}{\log n} \quad (1)$$

2.1 Herleitung und Analogie

Dieser Term korrespondiert direkt mit dem *Primzahlsatz*. In der analytischen Zahlentheorie wächst die Anzahl der Primzahlen bis x asymptotisch gemäß der Funktion $\pi(x) \sim x/\log x$. Physikalisch entspricht dies dem *Weyl-Gesetz* für die Zustandsdichte. In einem idealen Gas aus Zahlen repräsentiert dies den glatten Erwartungswert der Energieniveaus, vergleichbar mit einer Dirac-See, bevor spezifische Kopplungskräfte die Entartung der Zustände aufheben.

3 Die Kopplung an das Vakuum: Der arithmetische Lamb-Shift

Die entscheidende Innovation des eabc-Modells ist die Korrektur durch den Term:

$$\Delta E = \alpha(n) \frac{\psi(0)^2}{\log n} \quad (2)$$

In Analogie zur Quantenelektrodynamik (QED) interpretieren wir dies als Lamb-Shift, der die Energieverschiebung der S-Orbitale aufgrund der Interaktion mit Vakuumfluktuationen beschreibt.

3.1 Die arithmetische Kerndichte $\psi(0)^2$

In der Atomphysik ist der Lamb-Shift proportional zur Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons am Kern, bezeichnet als $\psi(0)^2$. Im eabc-Modell wird der „Kern“ durch die Eigenschaft der Teilbarkeit definiert. Wir setzen:

$$\psi(0)^2 \sim \sum_{p|n} \frac{1}{p} \quad (3)$$

wobei p die Primfaktoren der Zahl n durchläuft. Eine hoch-zusammengesetzte Zahl besitzt eine hohe arithmetische Dichte und „spürt“ den Kern des Vakuums stärker als eine Primzahl, deren Interaktion minimal bleibt.

3.2 Die laufende Kopplungskonstante $\alpha(n)$

In der Quantenfeldtheorie ist die Feinstrukturkonstante α einer Renormierung unterworfen. Um die Stabilität des eabc-Vakuums über unendliche Skalen zu gewährleisten, führen wir eine laufende Kopplung ein:

$$\alpha(n) = \frac{\alpha_0}{\log(\log n)} \quad (4)$$

Diese logarithmische Renormierung stellt sicher, dass die Kohärenz des Systems erhalten bleibt und die Korrekturen im Grenzfall großer n nicht divergieren.

4 Die eabc-Zustandsgleichung

Durch Superposition der statischen und dynamischen Komponenten ergibt sich die vollständige eabc-Zustandsgleichung:

$$E_{eabc}(n) \approx \underbrace{\frac{n}{\log n}}_{\text{Statik}} + \underbrace{\frac{\alpha_0}{\log \log n} \cdot \frac{\sum_{p|n} \frac{1}{p}}{\log n}}_{\text{Dynamik}} \quad (5)$$

5 Interpretation: Arithmetik als Software

Die Gleichung beschreibt ein Universum, in dem die Physik (die Verteilung der Energieniveaus) die *Hardware* und die Arithmetik (die Regeln der Teilbarkeit) die *Software* darstellt. Die Teilbarkeit fungiert als Algorithmus, der die Positionen der Zustände im Spektrum verschiebt.

6 Schlussfolgerung: Riemann-Resonanzen

Das Ergebnis dieser Zustandsgleichung ist ein „atmendes“ Zahlensystem. Die kollektive Überlagerung der individuellen Lamb-Shifts erzeugt ein Interferenzmuster, das exakt den Oszillationen der Riemannschen Zeta-Funktion entspricht. Die Nullstellen der Zeta-Funktion sind in diesem Modell als *Resonanzkatastrophen* des arithmetischen Vakuums zu verstehen: Frequenzen, bei denen die energetische Struktur der Zahlen konstruktiv interferiert, um die Stabilität der Primzahlverteilung zu erzwingen.